

107. Match List I with List II and select the answer using the code given below the Lists :

List I (Reaction)	List II (Type)
A. $\text{CaO (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 \text{ (aq)}$	1. Single displacement
B. $\text{CaCO}_3 \text{ (s)} \rightarrow \text{CaO (s)} + \text{CO}_2 \text{ (g)}$	2. Double displacement
C. $\text{Pb (s)} + \text{CuCl}_2 \text{ (aq)} \rightarrow \text{PbCl}_2 \text{ (aq)} + \text{Cu (s)}$	3. Combination
D. $\text{Na}_2\text{SO}_4 \text{ (aq)} + \text{BaCl}_2 \text{ (aq)} \rightarrow \text{BaSO}_4 \text{ (s)} + 2\text{NaCl (aq)}$	4. Decomposition

Code :

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	2	4	1	3
(c)	3	4	1	2
(d)	3	1	4	2

108. Which one of the following is an endothermic reaction ?

- (a) $\text{CH}_4 \text{ (g)} + 2\text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{CO}_2 \text{ (g)} + 2\text{O}_2 \text{ (g)}$
- (b) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ (aq)} + 6\text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 6\text{CO}_2 \text{ (g)} + 6\text{H}_2\text{O (l)}$
- (c) $\text{N}_2 \text{ (g)} + 3\text{H}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2\text{NH}_3 \text{ (g)}$
- (d) $2\text{Pb(NO}_3)_2 \text{ (s)} \rightarrow 2\text{PbO (s)} + 4\text{NO}_2 \text{ (g)} + \text{O}_2 \text{ (g)}$

109. Which one of the following is known as 'water gas' ?

- (a) $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- (b) NH_3
- (c) $\text{H}_2 + \text{N}_2$
- (d) $\text{CO} + \text{H}_2$

110. Which one of the following statements is NOT correct ?

- (a) Diamond is hard due to extended covalent bonding in it
- (b) Fullerene is composed of five and six membered rings
- (c) Diamond is a good conductor of electricity
- (d) Graphite is used as a lubricant

111. Arrange the following zones in ascending order in terms of their latitudinal extent on the Earth surface :

- Equatorial zone
- Midlatitude zone
- Subarctic zone
- Tropical zone

Select the answer using the code given below :

- (a) 1 - 3 - 2 - 4
- (b) 1 - 3 - 4 - 2
- (c) 1 - 4 - 2 - 3
- (d) 3 - 1 - 2 - 4

112. फेल्डस्पार (Feldspar) खनिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. आधी भूपर्पटी फेल्डस्पार से बनी है
2. इसका रंग हल्का क्रीम से लेकर सैल्मन गुलाबी तक होता है
3. सभी प्रकार के फेल्डस्पार में मैग्नीशियम एक सामान्य तत्व होता है

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

113. अवसादी शैल (Sedimentary Rock) और उनके निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

अवसादी शैल	निर्माण की प्रक्रिया
1. चर्ट	— रासायनिक रूप से निर्मित
2. गाइजराइट	— जैविक रूप से निर्मित
3. शैल	— यांत्रिकीय रूप से निर्मित

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से युग्म सही सुमेलित है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

114. निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. महासागरीय खाईयां (Oceanic trenches) प्लेटों की गति के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं
2. महासागरीय खाईयां सक्रिय ज्वाला-मुखियों और शक्तिशाली भूकंपों से संबद्ध हैं

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

115. भूकंप की स्थिति में छाया क्षेत्र (shadow zone) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. भूकंप अधिकेंद्र से 105° और 145° के बीच के क्षेत्र को P-तरंगों और S-तरंगों दोनों के लिए छाया क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया
2. P-तरंगों का छाया क्षेत्र S-तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2